

接近回避葛藤を示すロボットの観察が観察者の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響

Yuki Shimizu^{1,*}, Midori Ban², Hideyuki Takahashi³ and Hiroshi Ishiguro¹

¹Department of Engineering Science, Osaka University, Osaka, Japan

²Kyoto Tachibana University, Kyoto, Japan

³Faculty of Science and Engineering, Otemon Gakuin University, Osaka, Japan

Correspondence*:

Yuki Shimizu

simizu.yuki@irl.sys.es.osaka-u.ac.jp

2 ABSTRACT

人前で発言する、見知らぬ相手の不適切な振る舞いに声をかける、助けを求めるといった行動は、身体的危険が大きいわけではない一方で、評価低下、拒絶、羞恥などの社会的・心理的リスクを伴う。このような場面では、何をすべきかを理解していても、恐れや困難によって価値ある行動へ向かえないことがある。本研究では、このような状況で価値ある行動へ向かう個人的勇気に注目し、ロボットが行動前の内的状態として接近回避葛藤を示すことが、観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討した。

個人的勇気を理解するには、行動そのものだけでなく、本人が恐れや困難を抱えながら価値ある行動へ向かう内的状態も重要である。しかし、人間モデルを用いる場合、行動前の内的状態を条件間で同じ形式・強度で提示することは容易ではない。そこで本研究では、プロジェクトションマッピングによる吹き出し表現を用いて、ロボットの接近動機と回避動機を観察者に提示した。研究1では、接近回避葛藤を示すロボットが勇気ある姿として知覚されるかを確認した。研究2では、研究1で確認した、勇気ある姿として知覚されるロボットの観察が、観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討し、あわせてその効果が観察者の事前勇気傾向によって異なるかを検討した。

研究1の結果、接近回避葛藤を示したロボットは、葛藤なし条件よりも勇気ある姿として評定された。また、葛藤評定においても葛藤あり条件が高く評価され、操作の成立が確認された。研究2の結果、仮説で想定した「低群における葛藤あり・行動あり条件での高い値」は支持されなかった。一方で、観察者自身の個人的勇気の自己評価では、事前勇気傾向群と接近回避葛藤の交互作用が有意であり、低群では葛藤あり条件で高い値を示す傾向が、高群では葛藤あり条件で低い値を示す効果がみられた。行動の有無は有意な効果を示さなかった。以上より、本研究は、ロボットを媒体として個人的勇気に関わる行動前の内的状態を外在化し、その観察が観察者の個人的勇気の自己評価に対して、事前勇気傾向によって異なる意味を持つ可能性を示した。

Keywords: 個人的勇気、接近回避葛藤、観察学習、ヒューマンロボットインタラクション、内的状態、ロボット表現、社会的モデリング

1 イントロダクション

日常生活には、本人にとって恐れや不安を伴う状況でも、それでも価値ある行動へ向かうことが求められる場面がある。本研究では、このような行動へ向かう力を個人的勇気として扱う。

29 勇気は、恐怖がない状態ではなく、恐怖がある中で意味ある行動へ向かうこととして捉えられ
30 てきた (Rachman, 1984; Woodard and Pury, 2007)。個人的勇気は、本人の文脈に照らして行動の
31 難しさを捉えられる点で重要である。Pury らは、誰にとっても勇気ある行動として評価される
32 一般的勇気と、その人の生活文脈や個人的制約に照らして勇気ある行動となる個人的勇気を区
33 別した (Pury et al., 2007)。この観点に立つと、学習障害のある子どもが大きなテストの日に登
34 校することや、PTSD の既往のため長年できなかったクリスマスプレゼントの包装を初めて行
35 うことも、本人の文脈では高い恐怖と困難を伴う行為として理解される (Pury et al., 2007)。さ
36 らに、発言、援助要請、指摘のような行動も、本人や周囲にとって価値がありうる一方で、評
37 価低下や拒絶といった社会的・心理的リスクを伴うため、個人的勇気の観点から検討する意義
38 がある (Howard et al., 2017; Vogel et al., 2007; Milliken et al., 2003)。

39 しかし、価値ある行動だと分かっているにもかかわらず、人はいつも実行できるわけではない。たとえ
40 ば、人前で意見を言うことは、他者からどう見られるかという不安を伴いやすい (Watson and
41 Friend, 1969; Dickerson and Kemeny, 2004)。また、困っていることを相談したり助けを求めたり
42 することも、他者から否定的に見られることへの懸念を伴いうる (Vogel et al., 2007)。職場でも、
43 多くの従業員が問題や懸念に気づいていながら、それを上司に伝えなかった経験をもつことが
44 報告されており、その主な理由は、否定的に見られたり、重要な関係を損なったりすることへ
45 の恐れであった (Milliken et al., 2003)。つまり、発言や援助要請は、本人や周囲にとって有益で
46 ありうる一方で、評価低下、関係悪化、地位低下、自己像の損失といった社会的・心理的リス
47 クを伴う。したがって、個人的勇気を支えるには、「その行動には価値がある」と理解させるだ
48 けでは十分ではなく、リスクを感じながら、それでも行動へ向かう過程を支える必要がある。

49 この過程を支える方法の一つとして、本研究は観察学習に注目する。観察学習とは、他者の
50 行動や成功する姿を見ることで、「自分にもできるかもしれない」という見込みが高まる学習
51 である (Bandura, 1977)。観察学習は、まず外から見えやすい動作の学習で有効性が示されてき
52 た。たとえば、水泳に恐怖をもつ子どもは、同年齢のモデルが泳ぐ姿を観察することで、技能
53 面で良好な結果を示した (Weiss et al., 1998)。また、立ち座り動作の観察では、観察者の感覚運
54 動系が反応し、動作観察そのものが運動表象を活性化しうることが報告されている (Chaisaen
55 et al., 2020)。一方で、観察学習は、動作のように外から見えるものだけでなく、努力や持続性
56 のような心理的側面にも関わりうる。Schunk と Hanson は、同輩モデルの観察が子どもの自己
57 効力感と達成行動に影響することを示した (Schunk and Hanson, 1985)。また、成人が努力して
58 目標達成を試みる姿を観察した幼児は、成人が容易に成功する姿を観察した幼児よりも、その
59 後の困難な課題で多く試行した (Leonard et al., 2017)。これらの知見は、他者が困難に向き合う
60 姿を見ることが、観察者の「自分もやってみよう」という感覚や、粘り強く取り組む姿勢を支
61 えうることを示している。

62 本研究の目的は、個人的勇気を観察学習の対象として提示することで、観察者自身の個人
63 的勇気の自己評価にどのような影響が生じるのかを明らかにすることである。個人的勇気で
64 は、「何をしたか」だけでなく、「どれほど怖かったのか」「どのようなためらいがあったのか」
65 も重要になる (Pury et al., 2007)。しかし、人間モデルを用いる場合、行動前の恐れや葛藤を条
66 件間で同じ形式・強度で提示することは容易ではない。そこで本研究では、ロボットを用いて、
67 価値ある行動へ向かおうとする気持ちと、リスクや不利益を避けたい気持ちが同時に存在する
68 状態を接近回避葛藤として表現させ、その観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす
69 影響を検討する。

70 本研究では二つの研究を実施する。研究 1 では、どのようなロボット表現が「勇気を感じられ
71 る行動」として知覚されるのかを明らかにする。具体的には、接近回避葛藤を示すロボットが、
72 葛藤を示さないロボットよりも勇気ある姿として知覚されるかを確認し、研究 2 で用いる刺激

73 の妥当性を検討する。研究2では、研究1で確認した、勇気ある姿として知覚されるロボット
74 を観察させ、その観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価に影響するかを明らかにする。さ
75 らに、接近回避葛藤の提示による効果と、価値ある行動へ向かう行動選択の観察効果を切り分
76 けるため、葛藤の有無と行動の有無を分けて操作する。これにより、本研究は、個人的勇気を
77 観察学習の対象として扱う際に、行動そのものだけでなく、行動前の内的状態を提示すること
78 がどのような意味をもつのかについて知見を提供する。また、ロボットを用いて外から見えに
79 くい内的状態を可視化し、勇気を支える観察学習に利用するための方法的示唆を提供する。

2 関連研究

80 2.1 個人的勇気と行動前の内的状態

81 勇気研究では、勇気は恐怖の不在ではなく、恐怖を抱えながらも行動へ向かうこととして扱
82 われてきた。Rachman は、恐怖の強い人であっても勇気ある行為を行いうることを論じている
83 (Rachman, 1984)。Norton と Weiss は、恐怖喚起場面における行動接近と勇気の関係を検討した
84 (Norton and Weiss, 2009)。Woodard と Pury も、勇気を、脅威や恐怖がある状況で意味ある目的
85 のために行動する構成概念として整理している (Woodard and Pury, 2007)。これらの研究は、勇
86 気を単なる危険選好や恐怖の低さではなく、恐怖がある状況での接近行動として捉える基盤を
87 与えている。

88 その中でも Pury らは、誰にとっても勇気ある行動として評価される一般的勇気と、その人の
89 生活文脈や個人的制約に照らして勇気ある行動となる個人的勇気を区別した (Pury et al., 2007)。
90 個人的勇気の高い行動は、恐怖、困難、個人的制約を伴う行為として特徴づけられる。この区
91 別からみると、同じ行動であっても、それが勇気あるものかどうかは、行為者がどのような恐
92 れや困難を抱えていたかによって変わりうる。したがって、個人的勇気を扱うには、外から見
93 える行動だけでなく、その行動に先立つ内的状態を考慮する必要がある。

94 近年、勇気が生じるメカニズムを説明するモデルでも、この行動前の内的状態に注目してい
95 る。Chowkase らは、勇気を、状況の認知、価値や意味の評価、行為可能性の評価、行動決定が
96 連鎖する過程として説明している (Chowkase et al., 2024)。この過程では、価値ある行動へ向か
97 う理由と、行動に伴うリスクや不利益を避けようとする理由が同時に存在しうる。これは、接
98 近動機と回避動機が同時に働く接近回避葛藤として理解できる (Lewin, 1931; Miller, 1944)。た
99 だし、これらの研究は、勇気の定義や過程を明らかにするものであり、他者の内的状態を観察
100 させることで観察者自身の個人的勇気の自己評価が変化するかは直接検討していない。

101 2.2 観察学習とモデルの事前特性依存性

102 観察学習研究では、他者の行動やその結果を観察することで、観察者の行動、動機づけ、自
103 己効力感が変化しうることを示されてきた。Bandura は、自己効力感を形成する情報源の一つ
104 として代理経験を位置づけ、他者が課題に成功する姿を観察することが「自分にもできる」と
105 という見込みに影響しうると論じた (Bandura, 1977)。Schunk と Hanson は、同輩モデルの観察が
106 子どもの自己効力感と達成行動に影響することを示した (Schunk and Hanson, 1985)。これらの
107 研究は、他者が行動する姿を見ることが、観察者自身もその行動を実行できるという認知に影
108 響を及ぼす可能性を示している。

109 モデルの効果は、モデルがどのような状態で行動するかによっても変わる。Schunk らは、最
110 初から容易に成功する熟達モデルと、困難を示しながら徐々に対処していく対処モデルを比
111 較し、対処モデルの観察が自己効力感や課題遂行を高めることを示した (Schunk et al., 1987)。
112 Schunk と Hanson も、困難や否定的感情を示しながら対処するモデルが学習自己効力感に影響

113 することを示している (Schunk and Hanson, 1989)。Leonard らは、成人が努力して目標達成を試
114 みる姿を観察した幼児が、成人が容易に成功する姿を観察した幼児よりも、その後の困難な課
115 題で多く試行することを示した (Leonard et al., 2017)。これらの知見は、困難や努力を含む過程
116 の観察が、観察者の自己効力感や持続性を支えうることを示している。

117 一方で、同じモデルであっても、観察者の事前特性によって受け取られ方は異なりうる。
118 Braaksma らは、観察学習においてモデルと観察者の類似性や熟達度が重要であることを示し
119 ている (Braaksma et al., 2002)。Lucas らは、課題が難しい場合には人は他者の判断や行動を手が
120 かりにしやすいが、自己効力感が高い人はそのような他者からの影響を受けにくいことを示し
121 た (Lucas et al., 2006)。これらの知見から、観察学習を用いる場合には、モデルの特徴だけでな
122 く、観察者がそのモデルをどのように受け取るかに関わる事前特性も考慮する必要がある。し
123 たがって、本研究でも、ロボットによる葛藤提示の効果を検討する際に、観察者の事前特性を
124 考慮する。

125 2.3 ロボット・人工エージェントによるモデリング

126 観察学習のモデルは人間に限られない。人工エージェントやアバターを用いた研究では、視
127 覚的に存在するエージェントや自己に似たアバターが、観察者の態度、自己効力感、後続行動
128 に影響しうることが示されている (Rosenberg-Kima et al., 2008; Fox and Bailenson, 2009)。また、
129 社会的ロボットに関する研究でも、人はロボットを社会的モデルとして扱い、その行動や社会
130 的役割を手がかりにモデリングを行いうることが示されている (Xu, 2023)。さらに、ロボット
131 の励まし方が参加者自身の後続の励まし方へ影響することも報告されている (Higashino et al.,
132 2023)。

133 これらの研究は、ロボットや人工エージェントが、観察者に影響する社会的モデルとして機
134 能しうることを示している。ただし、本稿で取り上げた研究は、態度、自己効力感、運動、励
135 まし方などを対象としており、個人的勇気そのものを扱ったものではない。また、本稿で確認
136 した範囲では、モデルが行動前にどのような恐れや葛藤を抱えているかを明示し、その観察が
137 観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討した研究は限られている。したがっ
138 て、ロボットを用いて個人的勇気に関わる内的状態を観察可能な形で提示することには、既存
139 のモデリング研究を拡張する意義がある。

140 2.4 ロボットによる内的状態の外在化

141 本研究でロボットを用いる実験上の理由は、行動や発話に加えて、視覚表現を条件間で統制
142しやすい点にある。人間モデルでも、表情、声、沈黙、自己開示などから内的状態を推測する
143ことはできる。しかし、本研究のように、恐れ、ためらい、接近動機、回避動機の有無を、同
144じシナリオ内で条件間にそろえて提示するには、人工的な媒体を用いる方が適している。そこ
145で本研究では、ロボットの動作や発話に加えて吹き出し表現を用い、内的状態を外在化した刺
146激として提示した。

147 吹き出し表現に関して、Nitada らは、ビデオ会議場面においてロボットの頭部付近に吹き出
148しを表示し、その中にユーザーの顔を描く方法を提案した (Nitada et al., 2021)。その結果、吹き
149出しあり条件では、ロボットが自分を見ているという感覚が高まった。同研究は、吹き出しが
150ロボットの注意や心的焦点を視覚的に表す手段として機能しうることを示している。ただし、
151この研究で扱われたのは注意の向きであり、勇気に関わる接近動機と回避動機の葛藤ではな
152い。

153 以上を踏まえると、先行研究は、個人的勇気が恐怖や困難を伴う行動であること、観察学習
154 が自己効力感や行動可能性に影響しうることを示してきた。しかし、本稿で確認した範囲では、個人的勇気に関わる行
155 動前の内的状態、特に接近動機と回避動機の葛藤をロボットによって外在化し、その観察が観
156 察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討した研究は十分ではない。本研究は、こ
157 の未検討の点に着目し、接近回避葛藤を示すロボットの観察が観察者自身の個人的勇気の自己
158 評価にどのように関わるのかを検討する。

3 動画刺激の設計

160 3.1 刺激場面

161 本研究では、ロボットが公園でゴミをポイ捨てしている人物を見かける場面を動画刺激とし
162 て用いた。公園でのポイ捨ては、公共空間における共有規範への違反として理解されやすい。
163 実際に、ポイ捨ては記述的規範と命令的規範の影響を検討する代表的な課題として用いられて
164 きた (Cialdini et al., 1990)。また、公共空間での観察研究では、既存のゴミの存在がポイ捨てを
165 増やし、ゴミ箱の利用可能性がポイ捨てを減らすことが示されており、ポイ捨ては日常的に
166 生じる規範違反でありながら、環境や規範手がかりに左右される行動として位置づけられる
167 (Schultz et al., 2013)。さらに、ゴミや落書きのような無秩序の手がかりは、他の規範違反を誘
168 発しうることも示されている (Keizer et al., 2008)。そのため、この場面で相手に注意すること
169 には、公園をきれいに保つ、相手がポイ捨てをやめるきっかけを作る、ポイ捨てが許容されな
170 いという規範を確認するといった価値がある。一方で、見知らぬ相手に注意することには、相
171 手に怒られる、無視される、否定的に見られるといった社会的・心理的リスクも伴う。公園で
172 のポイ捨ては、社会的統制行動を検討する先行研究でも刺激場面として用いられており、見知
173 らぬ他者の規範違反に対する介入を扱う場面として一定の妥当性をもつ (Chekroun and Brauer,
174 2002)。さらに、フィールド研究では、見知らぬ他者の規範違反に対する制裁には直接的な注意
175 だけでなく間接的な方法もあり、直接的な注意には相手からの反発可能性を含むコストが伴い
176 うことが示されている (Balafoutas et al., 2014)。社会的勇気の研究では、対人的リスクを伴い
177 ながら価値ある行動に向かうことが重要な特徴として整理されている (Howard et al., 2017)。し
178 たがって、公園でのポイ捨てを注意する場面は、身体的危険が極端に高い場面ではない一方で、
179 価値ある行動と対人的リスクが同時に存在し、本人にとってためらいや葛藤が生じうるため、
180 個人的勇気を検討する刺激場面として適している。刺激場面の状況説明例を Figure 1に示す。

181 3.2 使用したロボット

182 本研究で用いたロボットは、大道ら (ICSR 2025) が提案した switch-based robot interface と同
183 一の筐体であった。このロボットは、円筒形の本体をもち、本体内部から顔を有するエージェ
184 ントが現れて発話する構造をもつ (Omichi et al., 2026)。また、頭部上面には押下可能なスイッ
185 チを備えている (Omichi et al., 2026)。

186 本研究では、ロボットの行動前の内的状態を吹き出しによって提示し、その観察が観察者の
187 個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討する。そのため、ロボットの外見や身体動作から生
188 じる解釈のばらつきは、できるだけ抑える必要があった。本ロボットは、人型ロボットのような
189 複雑な表情や四肢動作を伴わず、主な表出が顔の提示と発話に限定される。そのため、接近
190 動機、回避動機、および注意発話の有無を、比較的統制された形で提示できる刺激媒体として
191 適していると考えた。注意発話には事前に録音した音声を用い、実験者がキーボード操作によ
192 って再生した。

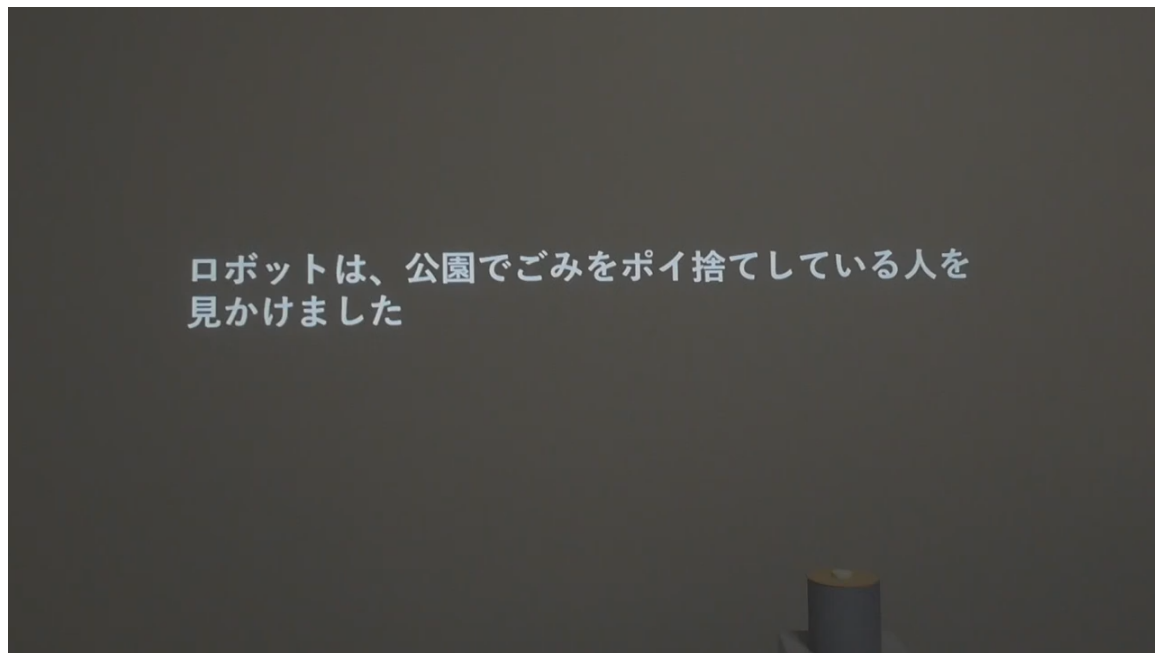


Figure 1. 動画刺激における状況説明

193 3.3 動画刺激の共通構成

194 動画刺激では、公園場面そのものを実写映像として提示するのではなく、状況説明文と吹き
195 出し表現によって場면을構成した。動画の冒頭では、「ロボットは、公園でゴミをポイ捨てし
196 ている人を見かけました」という状況説明を提示した。その後、吹き出し内に「あ、ゴミをポ
197 イ捨てしている人がいる」という状況認知を提示し、続いて注意すべき状況であることを示す
198 認知を提示した。吹き出しはロボットの頭部付近に提示され、ロボットの発話ではなく、行動
199 前の内的状態を表す視覚的表現として用いた。動画はいずれも 1280×720 ピクセルで作成され、
200 研究 1 の動画は約 50～54 秒、研究 2 の動画は約 49～50 秒であった。

201 3.4 接近動機と回避動機

202 本研究では、価値ある行動へ向かおうとする理由を接近動機、行動に伴うリスクや不利益を
203 避けたい理由を回避動機として設定した。接近動機は、「注意したら公園がきれいになるかも
204 しれない」「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっかけになるかも」という内容であった。
205 これらは、注意行動によって望ましい結果が生じる可能性を示すものである。回避動機は、「注
206 意して怒鳴られたら嫌だな」「注意しても無視されて相手にされないかも」という内容であっ
207 た。これらは、注意行動によって生じうる社会的・心理的リスクを示すものである。本研究で
208 は、これらの接近動機と回避動機の組み合わせによって、価値ある行動へ向かう理由と、その
209 行動を避けたい理由が同時に存在する状態を表現した。これは、接近動機と回避動機が同時に
210 働く接近回避葛藤として位置づけられる (Lewin, 1931; Miller, 1944)。接近動機と回避動機を同
211 時に提示した例を Figure 2 に示す。

212 以上の共通設計により、本研究では、行動前の内的状態を、観察者が視覚的に把握できる形
213 で提示した。各研究における条件操作の詳細は、それぞれの方法節で述べる。

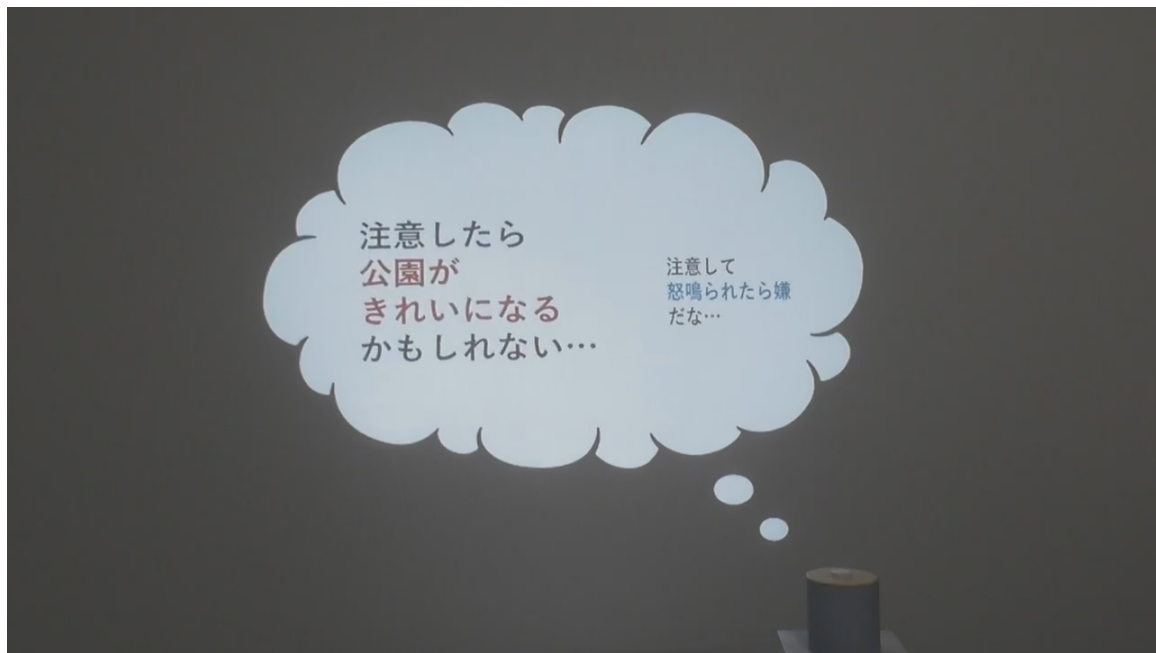


Figure 2. 接近動機と回避動機を同時に提示した例

4 研究1：接近回避葛藤を示すロボットは勇気ある姿として知覚されるか

214 4.1 目的

215 研究1の目的は、研究2で用いる提示が、勇気ある姿として知覚されるかを確認することで
216 あった。具体的には、内的状態として接近回避葛藤を示すロボットが、葛藤なし条件よりも勇
217 気ある姿として知覚されるかを検討した。あわせて、提示した内的状態が接近回避葛藤として
218 知覚されるかを葛藤評定で確認し、研究2で用いる提示方法を探索的に選定した。

219 接近回避葛藤は、接近動機と回避動機が同時に働く状態として説明される (Lewin, 1931;
220 Miller, 1944)。一方で、葛藤の経験は、時間的な揺れとしても生じうる。そのため研究1では、
221 接近動機と回避動機を順番に示す逐次提示と、両者を同時に示す同時提示の二つを候補とし
222 た。研究1では、勇気評定を優先し、差がない場合には葛藤評定を参照して研究2の提示方法
223 を選定することとした。

224 以上を踏まえ、葛藤あり条件は葛藤なし条件よりもロボットの勇気評定が高いと予測した。
225 また、操作チェックとして、葛藤あり条件は葛藤なし条件よりも葛藤評定が高いと予測した。
226 提示方法については、逐次提示と同時提示のどちらが勇気ある姿として知覚されるかを探索的
227 に比較した。

228 4.2 方法

229 4.2.1 Conditions

230 研究1は、葛藤の有無と提示方法を要因とする参加者内計画であった。葛藤の有無には、葛
231 藤なし条件と葛藤あり条件を設定した。提示方法には、逐次提示と同時提示を設定した。研究
232 1では、最終的な行動の有無による影響を混入させないため、全条件でロボットが注意する行
233 動を提示した。

234 刺激動画では、ロボットは公園でゴミをポイ捨てしている人を見かけた後、吹き出しによつて状況認知と動機を示した。葛藤あり条件では接近動機と回避動機を提示し、葛藤なし条件では接近動機のみを提示した。同時提示条件では、接近動機と回避動機を同時に提示し、交互に拡大縮小させた。逐次提示条件では、二つの動機を順番に提示した。最後に、全条件でロボットが「すみません、そこはゴミを捨てる場所じゃありませんよ」と発話した。

Table 1. 研究 1 の条件

研究 1 の条件	内的状態の内容	提示方法	最後の注意発話
葛藤なし・逐次提示	接近動機のみ	接近動機を順番に提示	あり
葛藤なし・同時提示	接近動機のみ	複数の接近動機を同時に提示し、交互に強調	あり
葛藤あり・逐次提示	接近動機と回避動機	接近動機と回避動機を順番に提示	あり
葛藤あり・同時提示	接近動機と回避動機	接近動機と回避動機を同時に提示し、交互に強調	あり

239 研究 1 における葛藤あり条件の提示方法に関わる代表フレームを Figure 3 に示す。Figure 3 で
240 は、状況説明、状況認知、および注意すべき状況であることを示す認知は省略し、接近動機と
241 回避動機の提示部分のみを示した。逐次提示条件では、回避動機「注意して怒鳴られたら嫌だ
242 な」と接近動機「注意したら公園がきれいになるかもしれない」が別々のフレームとして順に
243 提示された。同時提示条件では、同じ回避動機と接近動機が一つの吹き出し内に同時に提示さ
244 れ、交互に強調された。

245 4.2.2 Measurement

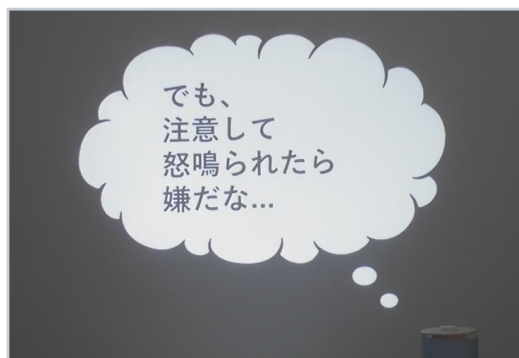
246 従属変数は、ロボットの勇気評定と葛藤評定であった。いずれの評定も、各動画を観察した
247 後に 1～7 の 7 件法で回答を求め、項目平均を得点として用いた。勇気評定は、日本語版勇気
248 尺度 (CM-J) の 6 項目をロボット評定用に変更して作成した (Geshi et al., 2023)。CM-J は、恐
249 怖や不安を感じながらも行動へ向かう傾向を測定する尺度であり、信頼性と妥当性が確認され
250 ている (Geshi et al., 2023)。研究 1 では、観察者自身の勇気ではなく、ロボットがどの程度勇気
251 ある姿として見えたかを測定するため、各項目の主語を「このロボットは」に変更し、語尾を
252 「～ように見えた」「～していた」といった観察評定の表現に変更した。分析では、以下の 6 項
253 目の平均値を勇気評定得点とした。

Table 2. 勇気評定項目

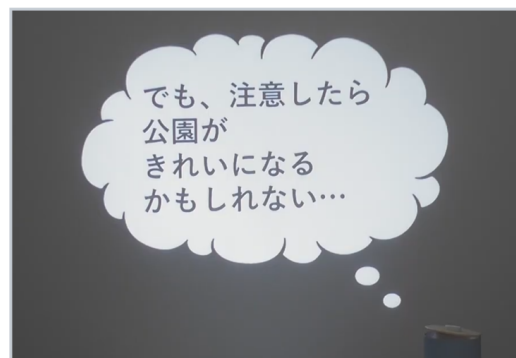
項目	勇気評定項目
1	このロボットは、自身の恐怖に立ち向かうように見えた。
2	このロボットは、たとえ強い恐れを感じていても、やるべきことをやるまでは逃げ出さないように見えた。
3	このロボットは、たとえ危険に思えることがあっても、それをやっていた。
4	このロボットは、何か心配や不安があっても、とにかく行動を起こすか、立ち向かっていた。
5	このロボットは、恐ろしいことであっても、立ち向かうべき重大な理由があれば、立ち向かっていた。
6	このロボットは、たとえ自身を脅かすものがあっても、引き下がらないように見えた。

Study 1: Conflict Presentation

Sequential: motives shown in separate frames

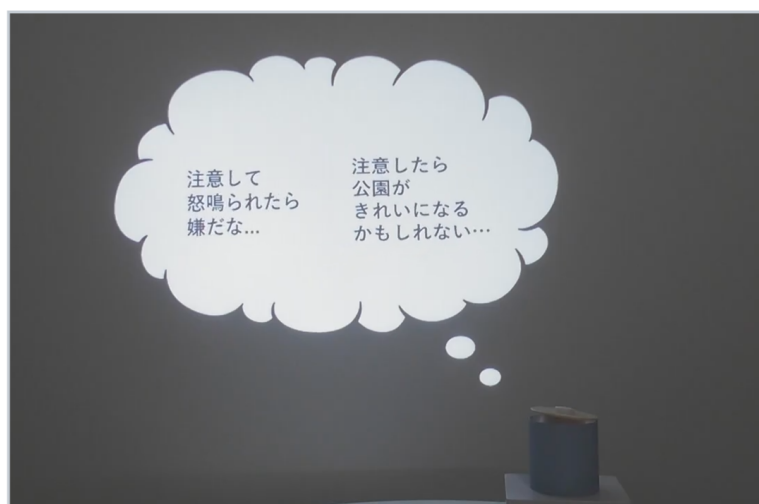


Avoidance motive
They might yell at me...



Approach motive
The park might become cleaner...

Simultaneous: both motives shown in one frame



Both motives were displayed together

Figure 3. 研究 1 で用いた葛藤提示の比較。状況説明、状況認知、および注意すべき状況であることを示す認知は省略し、接近動機・回避動機の提示部分を示す。逐次提示条件では回避動機と接近動機を別々のフレームで提示し、同時提示条件では両動機を一つのフレーム内に提示した。

254 葛藤評定は、ロボットが接近動機と回避動機のあいだで迷っているように見える程度を測定
 255 するため、自作項目を用いた。項目作成では、接近回避葛藤の定義 (Lewin, 1931; Miller, 1944)
 256 を踏まえ、目の前のことをしたいが怖くてためらうこと、行動に迷いや揺れがあること、やり
 257 たい気持ちとやりたくない気持ちが混在していること、自分の行動を決めかねていることを、
 258 接近回避葛藤の観察可能な側面として文章化した。分析では、以下の 4 項目の平均値を葛藤評
 259 定得点とした。また、この 4 項目による葛藤評定が直接的な葛藤判断と対応するかを確認する
 260 ため、「このロボットは、葛藤しているように見えた。」という直接項目も取得した。

Table 3. 葛藤評価項目

項目	葛藤評価項目
1	このロボットは、目の前のことをやりたいけれど、怖くてためらっているように見えた。
2	このロボットは、自分の行動に迷いや揺れがあるように見えた。
3	このロボットは、やりたいという気持ちとやりたくない気持ちが混在しているように見えた。
4	このロボットは、自分の行動を決めかねているように見えた。

261 4.2.3 Procedure

262 研究1は、Yahoo! クラウドソーシング上で実施した。参加者は4条件の動画を視聴し、各動
263 画の視聴後にロボットの勇気評価と葛藤評価に回答した。動画の提示順は、参加者ごとにラン
264 ダム化した。回答データには、動画内容の理解確認項目および注意確認項目を含めた。

265 4.2.4 Participants

266 動画内容の理解確認項目および注意確認項目に基づいて除外を行い、最終的に131名を分析
267 対象とした。分析対象者の年齢は18~29歳であり、平均年齢は24.26歳であった ($SD = 3.36$)。
268 性別は、女性76名、男性52名、分からない・答えたくない3名であった。

269 4.2.5 Statistical Analysis

270 研究1では、ロボットの勇気評価得点および葛藤評価得点を従属変数として、葛藤の有無（葛
271 藤なし・葛藤あり）と提示方法（逐次提示・同時提示）を参加者内要因とする2要因反復測定
272 分散分析を行った。効果量は一般化 η^2 を報告した。勇気評価および葛藤評価については、各項
273 目の内的一貫性を Cronbach の α 係数で確認し、1因子解を指定した因子分析により、各項目を
274 平均した尺度得点として扱うことの妥当性を補足的に確認した。交互作用が有意であった場合
275 には、条件間の対応比較を Wilcoxon 符号順位検定により確認した。分析には Python の pandas、
276 pingouin、SciPy を用いた。

277 4.3 結果

278 まず、勇気評価と葛藤評価がそれぞれ一つの尺度得点として扱えるかを確認した。因子分析
279 で得られる因子の符号は任意であるため、因子負荷量は絶対値で報告する。勇気評価6項目の
280 Cronbach の α 係数は.925であった。1因子解を指定した因子分析では、第1因子の因子負荷量
281 は.727~.855であり、寄与率は68.0%であった。また、第1固有値は4.396であり、第2固有値
282 以下はいずれも1を下回った。したがって、6項目の平均値を勇気評価得点として用いた。葛
283 藤評価4項目の Cronbach の α 係数は.928であった。1因子解を指定した因子分析では、第1因
284 子の因子負荷量は.845~.898であり、寄与率は76.5%であった。また、第1固有値は3.293で
285 あり、第2固有値以下はいずれも1を下回った。さらに、4項目から算出した因子得点と直接
286 項目との相関を確認したところ、高い正の相関がみられた ($r = .887, p < .001$)。したがって、4
287 項目の平均値を葛藤評価得点として用いた。

288 勇気評価では、葛藤あり条件の方が葛藤なし条件よりも高かった。葛藤の主効果は有意であ
289 った ($F(1, 130) = 12.216, p = .000649$, 一般化 $\eta^2 = .020$)。一方、提示方法の主効果は有意ではな
290 く ($F(1, 130) = 2.657, p = .106$)、交互作用も有意ではなかった ($F(1, 130) = 0.906, p = .343$)。条
291 件別平均を Figure 4に示す。

292 葛藤評価では、葛藤あり条件の方が葛藤なし条件よりも高く、同時提示の方が逐次提示より
293 も高かった。葛藤の主効果は有意であった ($F(1, 130) = 79.558, p < .001$, 一般化 $\eta^2 = .170$)。また、

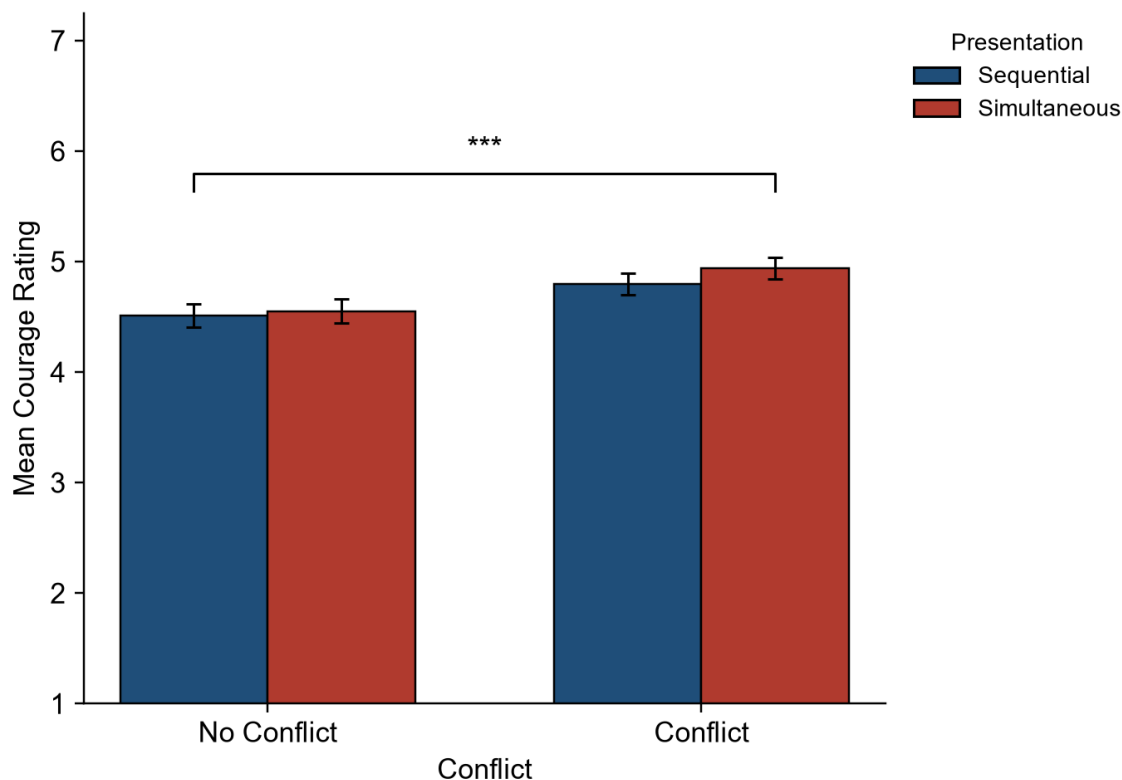


Figure 4. 研究1 勇気評定の条件別平均

提示方法の主効果も有意であり ($F(1, 130) = 46.448, p < .001$, 一般化 $\eta^2 = .039$)、交互作用も有意であった ($F(1, 130) = 4.924, p = .028$)。条件別平均を Figure 5に示す。

4.4 考察

研究1では、接近回避葛藤を示したロボットが、葛藤なし条件よりも勇気ある姿として評定された。これは、行動そのものを同じにしても、行動前に接近動機と回避動機の葛藤を示すことで、その行動が本人にとって恐れや困難を伴うものとして理解されやすくなることを示している。この解釈は、個人的勇気の高い行動が恐怖や困難を伴うとする整理とも整合する (Pury et al., 2007)。したがって、個人的勇気に関わる行動前の内的状態を外在化することは、ロボットの行動を勇気ある姿として観察者に提示するうえで有効であると考えられる。

また、葛藤評定では、葛藤あり条件が葛藤なし条件より高く評定された。これは、吹き出しによる接近動機と回避動機の提示が、観察者に接近回避葛藤として知覚されたことを示している。提示方法については、勇気評定では逐次提示と同時提示の差はみられなかった。一方で、葛藤評定では同時提示の方が高かった。したがって、同時提示は「より勇気を感じさせる提示方法」ではなく、「葛藤をより明瞭に伝える提示方法」として研究2に採用することが妥当であると判断した。

研究1では、接近回避葛藤を示すロボットが勇気ある姿として知覚されることを確認し、研究2で用いる提示の妥当性を支える知見を得た。これを踏まえ、研究2では、研究1で選定した同時提示を用い、本研究の主目的である、勇気ある姿として知覚されるロボットの観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討した。

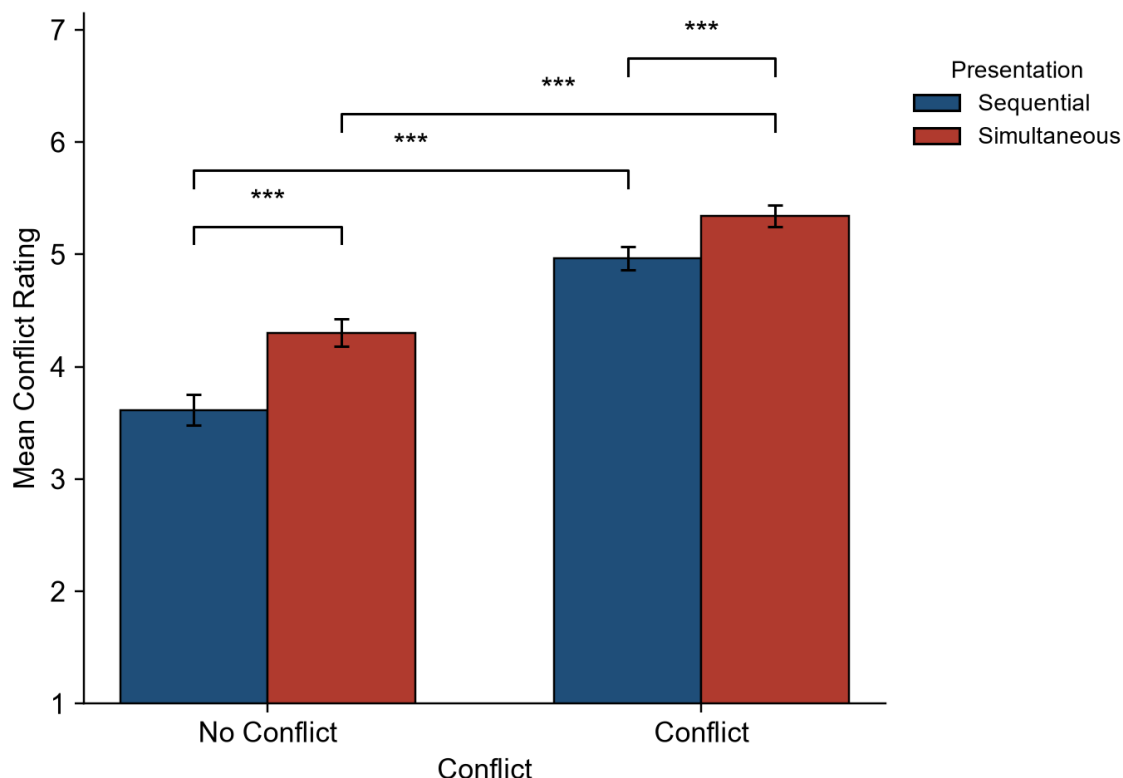


Figure 5. 研究 1 葛藤評定の条件別平均

5 研究 2：勇気ある姿として知覚されるロボットの観察は観察者自身の個人的勇気の自己評価に影響するか

5.1 目的

研究 2 の目的は、研究 1 において勇気ある姿として知覚されることが確認されたロボットを観察することが、観察者自身の個人的勇気の自己評価にどう影響するかを検討することであった。あわせて、その影響が事前勇気傾向によって異なるかを検討した。

研究 2 では、葛藤の有無と行動の有無を分けて操作した。これは、勇気が恐れや困難を伴う状況で価値ある行動へ向かうこととして整理されているためである (Rachman, 1984; Woodard and Pury, 2007; Norton and Weiss, 2009)。また、Chowkase らのモデルでも、勇気は状況認知、価値評価、行為可能性の評価、行動決定が連鎖する過程として説明されている (Chowkase et al., 2024)。接近回避葛藤のみを示す条件では、行動前の内的状態の観察効果が示される一方で、行動のみを示す条件では、価値ある行動へ向かう行動選択の観察効果にとどまる可能性がある。そこで、葛藤の有無と行動の有無を分けて操作し、接近回避葛藤のみ、行動のみ、両方がそろった場合の違いを切り分けた。

研究 2 では、接近回避葛藤と行動の有無が観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響は、事前勇気傾向によって異なると予測した。特に、事前勇気傾向が低い群では、葛藤あり・行動あり条件で観察後の個人的勇気自己評価得点が高い値を示すと予測した。根拠として、勇気の自己評価が低い低群は、葛藤場面において行動を起こすことに困難を感じている群である。先行研究では、困難を示しながら徐々に対処するモデルの観察が、自己効力感や課題遂行を高めうることを示されている (Schunk et al., 1987; Schunk and Hanson, 1989)。また、課題が難

331 しい場合には人は他者の判断や行動を手がかりにしやすいが、自己効力感が高い者は他者影響
332 から相対的に独立しやすいことも示されている (Lucas et al., 2006)。葛藤あり・行動あり条件は、
333 回避動機と接近動機の併存を示しつつ、行動へ向かう選択を提示する。すなわち、低群が直面
334 する困難に寄り添いながらそれを乗り越える過程を提示できるため、低群において観察後の個
335 人的勇気自己評価得点が最も高い値を示すと予測した。

336 5.2 方法

337 5.2.1 Conditions

338 研究 2 では、事前勇気傾向群を参加者間要因、葛藤の有無と行動の有無を参加者内要因とす
339 る 3 要因混合計画を用いた。事前勇気傾向群は、刺激提示前の CM-J 得点に基づいて低群と高
340 群に分類した。葛藤の有無は、接近動機と回避動機を同時に示すか、一方の動機のみを示すか
341 によって操作した。行動の有無は、ロボットが注意の発話を行うかどうかによって操作した。

342 刺激動画では、研究 1 と同様に、ロボットが公園でゴミをポイ捨てしている人を見かける場
343 面を提示した。ロボットは状況認知を示した後、条件に応じて接近動機と回避動機を吹き出し
344 で提示した。葛藤あり条件では、接近動機と回避動機を同時に提示し、交互に拡大縮小させた。
345 葛藤なし・行動あり条件では、接近動機のみを提示した。葛藤なし・行動なし条件では、回避
346 動機のみを提示した。

347 行動あり条件では、動機提示後にロボットが「すみません、そこはゴミを捨てる場所じゃあ
348 りませんよ」と発話した。行動なし条件では、動機提示後にロボットは発話せず、注意行動を
349 行わない状態を提示した。

Table 4. 研究 2 の条件

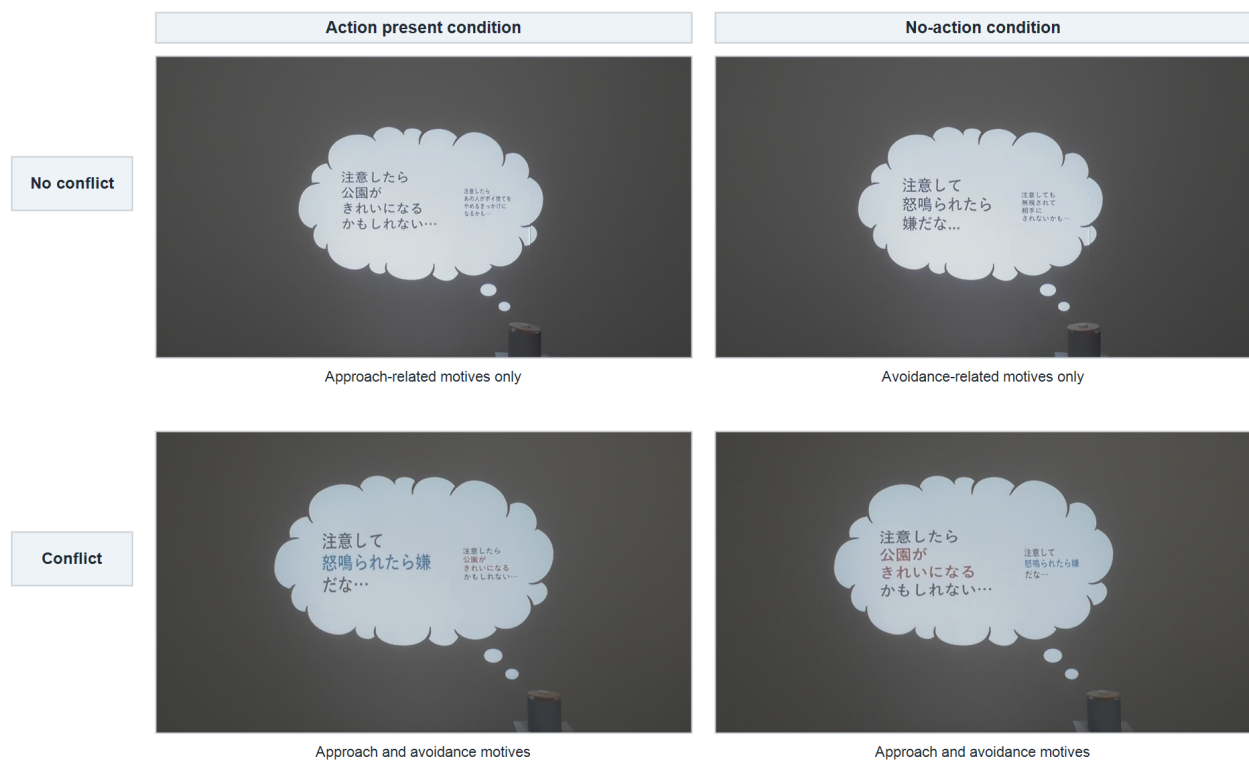
研究 2 の条件	内的状態の内容	提示方法	最後の注意発話
葛藤なし・行動なし	回避動機のみ	回避動機を提示し、強調	なし
葛藤なし・行動あり	接近動機のみ	接近動機を提示し、強調	あり
葛藤あり・行動なし	接近動機と回避動機	同時提示し、交互に強調	なし
葛藤あり・行動あり	接近動機と回避動機	同時提示し、交互に強調	あり

350 研究 2 における葛藤の有無および行動条件ごとの動機提示部分を示す代表フレームを
351 Figure 6に示す。Figure 6では、状況説明、状況認知、および最終的な行動・非行動の場面は省
352 略し、葛藤操作に関わる動機提示部分のみを示した。葛藤なし・行動あり条件では、接近動機
353 「注意したら公園がきれいになるかもしれない」「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっか
354 けになるかも」のみを提示した。葛藤なし・行動なし条件では、回避動機「注意して怒鳴られ
355 たら嫌だな」「注意しても無視されて相手にされないかも」のみを提示した。葛藤あり条件で
356 は、行動あり・行動なしのいずれも、接近動機と回避動機を同じフレーム内に提示した。

357 5.2.2 Measurement

358 研究 2 では、刺激提示前の個人的勇気傾向、刺激提示後における観察者自身の個人的勇気の
359 自己評価、およびロボットの葛藤評定を測定した。いずれの評定も、1〜7 の 7 件法で回答を求
360 めた。個人的勇気は、日本語版勇気尺度 (CM-J) の 6 項目を用いて測定した (Geshi et al., 2023)。
361 CM-J は、恐怖や不安を感じながらも行動へ向かう勇気の特徴およびその個人差を測定する尺
362 度として位置づけられている (Geshi et al., 2023)。研究 2 では、刺激提示前の CM-J 得点を観察
363 者の事前勇気傾向を表す指標として用いた。一方、刺激提示後の CM-J 得点は、長期的な勇気

Study 2 Stimulus Manipulation: Conflict Expression



Panels show the motivational-state display only; situation explanation, situation recognition, and final action frames are omitted.

Figure 6. 研究2で用いた葛藤提示の比較。状況説明、状況認知、および最終的な行動・非行動の場面は省略し、葛藤操作に関わる動機提示部分を示す。葛藤なし・行動あり条件では接近動機のみ、葛藤なし・行動なし条件では回避動機のみ、葛藤あり条件では接近動機と回避動機を同一フレーム内に提示した。

364 特性そのものの変化ではなく、刺激提示直後における観察者自身の個人的勇気の自己評価とし
365 て扱った。分析では、6項目の平均値を個人的勇気自己評価得点とした。

366 葛藤評定は、研究1と同じ4項目を用いた。分析では、4項目の平均値を葛藤評定得点とし
367 た。また、この4項目による葛藤評定が直接的な葛藤判断と対応するかを確認するため、研究
368 1と同様に「このロボットは、葛藤しているように見えた。」という直接項目も取得した。

369 5.2.3 Procedure

370 研究2は、Yahoo!クラウドソーシング上で実施した。参加者は、刺激提示前にCM-Jに回答
371 した。その後、4条件の動画を視聴し、各動画の視聴後に観察者自身の個人的勇気の自己評価
372 とロボットの葛藤評定に回答した。動画の提示順は固定順であった。回答データには、動画内
373 容の理解確認項目および注意確認項目を含めた。

374 5.2.4 Participants

375 研究1と同様に、動画内容の理解確認項目および注意確認項目に基づいて除外を行い、最終
376 的に126名を分析対象とした。分析対象者の年齢は18~29歳であり、平均年齢は24.11歳であ
377 った($SD=3.62$)。性別は、男性55名、女性71名であった。事前CM-J得点に基づき、得点が4
378 未満の参加者を低群、4以上の参加者を高群に分類した。低群は69名、高群は57名であった。

379 5.2.5 Statistical Analysis

380 研究2では、刺激提示後の個人的勇気自己評価得点を主アウトカムとし、葛藤評価得点を操
381 作チェックとして分析した。個人的勇気自己評価得点について、事前 CM-J 得点に基づく事前
382 勇気傾向群（4 未満・4 以上）を参加者間要因、葛藤の有無（葛藤なし・葛藤あり）と行動の
383 有無（行動なし・行動あり）を参加者内要因とする 3 要因混合分散分析を行った。効果量は偏
384 η^2 を報告した。交互作用が有意であった場合には、必要に応じて単純主効果を検討した。単純
385 主効果の検定では、対応差に対する Shapiro-Wilk 検定により正規性を確認し、正規性が満たさ
386 れた場合は対応のある t 検定、満たされなかった場合は Wilcoxon 符号順位検定を用いた。葛藤
387 評価得点についても同じ要因構成で分析し、葛藤操作の成立を確認した。分析には Python の
388 pandas、statsmodels、SciPy を用いた。

389 5.3 結果

390 観察者自身の個人的勇気の自己評価では、仮説で想定した、低群における葛藤あり・行動あ
391 り条件での高い値は支持されなかった。一方で、事前勇気傾向群と接近回避葛藤の交互作用が
392 有意であった ($F(1, 124) = 7.513, p = .007$, 偏 $\eta^2 = .057$)。

393 単純主効果では、事前勇気傾向が低い群において、葛藤あり条件で観察後の個人的勇気自己
394 評価得点が高い値を示す傾向がみられた（葛藤あり $M = 3.104$, 葛藤なし $M = 2.982$, $t = 1.980$, p
395 $= .052$, $d = .238$ ）。一方、事前勇気傾向が高い群では、葛藤あり条件で観察後の個人的勇気自
396 己評価得点有意に低かった（葛藤あり $M = 4.757$, 葛藤なし $M = 4.858$, $W = 404.0$, $p = .038$, $d =$
397 $-.271$ ）。

398 行動の有無は、観察後の個人的勇気自己評価得点に有意な効果を示さなかった。したがって、
399 ロボットが実際に注意行動を行ったかどうかは、観察者自身の個人的勇気の自己評価に対して
400 明確な追加効果を持たなかった。この単純主効果を Figure 7 に示す。

401 操作チェックとしての葛藤評価では、葛藤あり条件の方が葛藤なし条件より高かった。葛藤
402 の主効果は有意であった ($F(1, 124) = 52.939, p < .001$, 偏 $\eta^2 = .299$)。補足的な確認でも、葛藤
403 あり条件は葛藤なし条件より高かった ($W = 1128.0, p < .001$, 葛藤あり $M = 5.151$, 葛藤なし $M =$
404 4.209)。したがって、研究2でも葛藤操作は成立していた。

405 5.4 考察

406 研究2では、葛藤あり・行動あり条件で低群の個人的勇気自己評価得点が最も高い値を示す
407 という仮説は支持されなかった。また、行動の有無は有意な効果を示さなかった。したがって、
408 ロボットが実際に注意行動を行ったかどうか自体が、観察者自身の個人的勇気の自己評価を左
409 右したとはいえない。

410 一方で、事前勇気傾向群と接近回避葛藤の交互作用は有意であった。この結果は、接近回避
411 葛藤の提示が、観察者を一律に勇気づけるものではなく、観察者の事前勇気傾向によって逆方
412 向に働きうることを示している。低群では、葛藤あり条件で個人的勇気自己評価得点が高い値
413 を示す傾向がみられた。低群は、恐れや困難を伴う場面で価値ある行動へ向かう自己評価が相
414 対的に低い群である。そのため、ロボットが回避動機を抱えながらも接近動機を併存させる姿
415 は、低群にとって「不安やためらいがあっても価値ある行動へ向かいうる」という手がかりと
416 して働いた可能性がある。この解釈は、不確実な場面では社会的手がかりの影響を受けやす
417 くなることや、両価的な相手に対する両価性の表出が社会的妥当化として働きうることを示す知
418 見と整合する (Venema et al., 2020; Toribio-Flórez et al., 2020)。

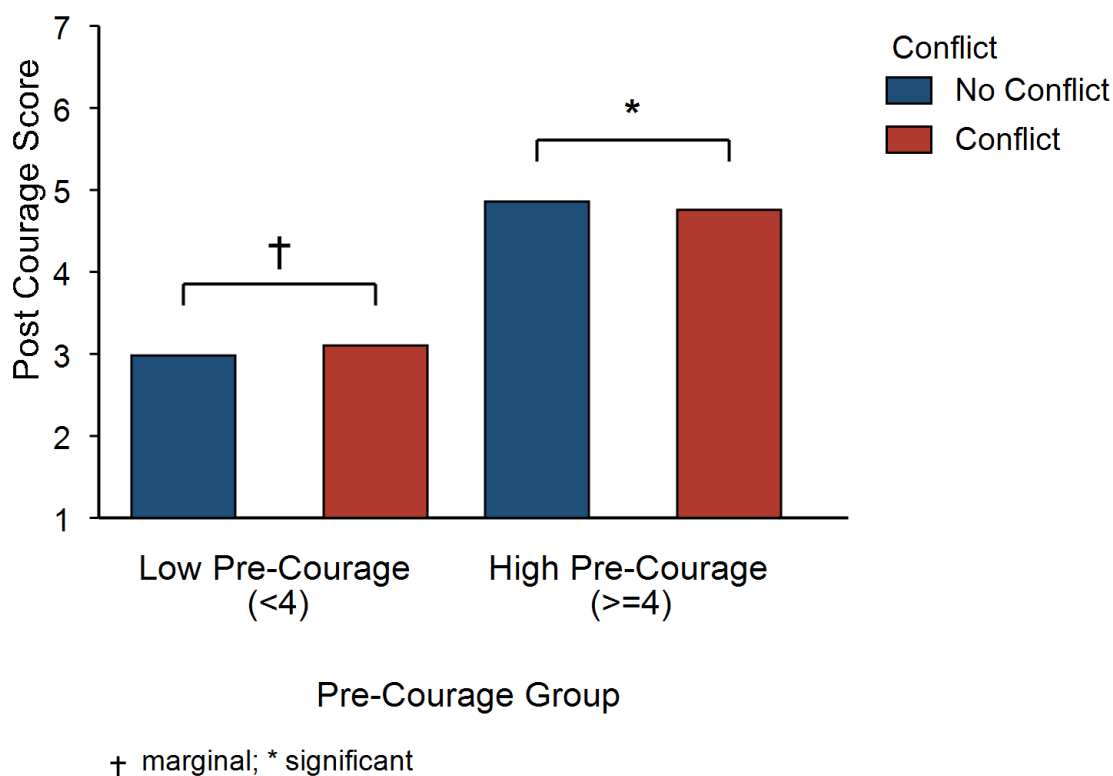


Figure 7. 研究2 観察者の個人的勇気自己評価の単純主効果

419 一方、高群では、葛藤あり条件で個人的勇気自己評価得点が低かった。高群は、恐れや困難
 420 を伴う場面でも価値ある行動へ向かう自己評価が相対的に高い群である。そのため、同じ接近
 421 回避葛藤の提示であっても、高群にとっては自分に近い支援的な手がかりではなく、回避動機
 422 や行動の困難さを目立たせる情報として働いた可能性がある。この解釈は、ロボットからの働
 423 きかけがリスク行動を変化させることや、不確実な課題では参加者がロボットの判断に初期
 424 段階で同調しやすいことを示す知見と整合する (Hanoch et al., 2021; Zonca et al., 2023)。つまり、
 425 接近回避葛藤の提示は、低群では自己評価を支える方向に、高群では自己評価を低める方向に
 426 作用した可能性がある。

427 ただし、本研究では、観察者がロボットをどの程度自分に近い存在として受け取ったか、ま
 428 たロボットの回避動機を行動の困難さを示す情報としてどの程度受け取ったかは測定していな
 429 い。そのため、上記の解釈は可能性にとどまる。

6 限界

430 本研究にはいくつかの限界がある。第一に、本研究では観察者自身の個人的勇気の自己評価を
 431 測定したが、観察者が実際に価値ある行動へ向かうかは測定していない。CM-J は、勇気の特
 432 性およびその個人差を測定する尺度として位置づけられている (Geshi et al., 2023)。そのため、
 433 本研究における刺激提示後の CM-J 得点は、長期的な勇気特性の変化ではなく、刺激提示直後
 434 における観察者自身の個人的勇気の自己評価として解釈する必要がある。

435 第二に、本研究では、接近回避葛藤の提示が低群と高群で異なる方向に作用した心理過程を
436 直接測定していない。本稿では、低群では「不安やためらいがあっても価値ある行動へ向かい
437 うる」という手がかりとして、高群では回避動機や行動の困難さを目立たせる情報として働い
438 た可能性を述べた。しかし、自己類似性、社会的妥当化、回避動機の受け取り方、行動の困難
439 さの認知、リスク情報としての受け取り方などを直接測定していないため、これらは解釈にと
440 どまる。

441 第三に、本研究では、ロボットを用いた動画刺激のみを用いており、実物のロボット、人間
442 モデル、アバター、アニメーション、文章提示などの他の提示媒体との比較は行っていない。
443 そのため、本研究の結果が、ロボットという非人間的エージェントを用いたこと、動画として
444 提示したこと、あるいは接近回避葛藤を吹き出しで明示したことのいずれに由来するのかは切
445 り分けられない。

446 第四に、本研究の刺激場面は、公園でのポイ捨てを注意する場面に限られていた。この場面
447 は、価値ある行動と対人的リスクが同時に存在するため、個人的勇気を検討する刺激場面とし
448 て一定の妥当性をもつ。ただし、本研究で扱ったのは、見知らぬ他者の規範違反に対して直接
449 注意する場面であった。個人的勇気には、対人場面での発言、援助要請、学習課題への挑戦、社
450 会復帰、向社会的行動など、多様な場面が含まれる (Pury et al., 2007; Howard et al., 2017; Vogel
451 et al., 2007)。したがって、本研究の結果が、異なる種類のリスクや行動価値を含む場面にも一
452 般化できるかは明らかでない。

7 今後の展望

453 今後の研究は、基礎的アプローチと応用的アプローチの二方向で進める必要がある。基礎的ア
454 プローチでは、接近回避葛藤の提示が観察者の個人的勇気の自己評価に影響する心理過程を検
455 討する必要がある。具体的には、観察者がロボットをどの程度自分に関係するモデルとして受
456 け取ったか、ロボットとの自己類似性、社会的妥当化、自己効力感、脅威や困難さの認知、行
457 動情報の追加価値などを測定し、事前勇気傾向と接近回避葛藤の交互作用が生じる条件を明ら
458 かにする必要がある。さらに、同一のシナリオと内的状態表現を用いて、目の前にいるロボッ
459 ト、映像内のロボット、人間モデル、アバターやアニメーション、文章提示などを比較し、人
460 間ではないロボットが社会的モデルとして機能する条件や、ロボットの身体性、同一空間性、
461 動作の有無が果たす役割を検討する必要がある。

462 応用的アプローチでは、効果が見込まれる対象と場面を明確にしたうえで検討する必要があ
463 る。特に、事前勇気傾向が低い者を対象に、教育現場での新しい学習課題への挑戦、カウンセ
464 リングや社会復帰場面での対人関係の構築、日常場面での向社会行動など、具体的な支援場面
465 を設定することが考えられる。これらの場面では、観察後の自己評価だけでなく、発言、質問、
466 援助要請、指摘、他者援助などの実際の行動選択や、その継続的变化を測定する必要がある。

8 結論

467 本研究は、非人間的なエージェントであるロボットが、接近回避葛藤という行動前の内的状態
468 を外在化して示すことで、観察者の個人的勇気に関する自己評価に影響しうる可能性を検討し
469 た。研究1では、接近回避葛藤を示すロボットが勇気ある姿として知覚されることを確認した。
470 研究2では、その観察が観察者の個人的勇気の自己評価に一樣に影響するのではなく、事前勇
471 気傾向によって異なる形で関わりうることを示した。これらの結果は、ロボット固有の効果を
472 示すものではないが、ロボットを行動前の内的状態を提示する社会的モデルとして用いる可能
473 性を示している。

CONFLICT OF INTEREST STATEMENT

474 著者らは、本研究が利益相反となりうる商業的または金銭的関係のない状況で実施されたこと
475 を宣言する。

AUTHOR CONTRIBUTIONS

476 YS は研究計画、実験刺激の作成、データ分析、原稿執筆を担当した。MB、HT、HI は研究計
477 画、結果の解釈、原稿の修正に貢献した。

FUNDING

478 本研究の資金情報は投稿前に追記する。

ACKNOWLEDGMENTS

479 本研究の実施にあたり助言をいただいた関係者に感謝する。

DATA AVAILABILITY STATEMENT

480 本研究で分析したデータの公開可否および公開方法は投稿前に追記する。

REFERENCES

- 481 Balafoutas, L., Nikiforakis, N., and Rockenbach, B. (2014). Direct and indirect punishment among
482 strangers in the field. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, 15924–15927. doi:10.
483 1073/pnas.1413170111
- 484 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*
485 84, 191–215
- 486 Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G., and Van den Bergh, H. (2002). Observational learning and the
487 effects of model-observer similarity. *Journal of Educational Psychology*
- 488 Chaisaen, R. et al. (2020). Decoding eeg rhythms during action observation, motor imagery, and execution
489 for standing and sitting. *IEEE Access*
- 490 Chekroun, P. and Brauer, M. (2002). The bystander effect and social control behavior: The effect of the
491 presence of others on people's reactions to norm violations. *European Journal of Social Psychology* 32,
492 853–867. doi:10.1002/ejsp.126
- 493 Chowkase, A. A., Parra-Martinez, F. A., Ghahremani, M., Bernstein, Z., Finora, G., and Sternberg, R. J.
494 (2024). Dual-process model of courage. *Frontiers in Psychology*
- 495 Cialdini, R. B., Reno, R. R., and Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling
496 the concept of norms to reduce littering in public places. *Journal of Personality and Social Psychology*
497 58, 1015–1026. doi:10.1037/0022-3514.58.6.1015
- 498 Dickerson, S. S. and Kemeny, M. E. (2004). Acute stressors and cortisol responses: A theoretical
499 integration and synthesis of laboratory research. *Psychological Bulletin* 130, 355–391
- 500 Fox, J. and Bailenson, J. N. (2009). Virtual self-modeling: The effects of vicarious reinforcement and
501 identification on exercise behaviors. *Media Psychology*
- 502 Geshi, T., Yoshino, S., and Oshio, A. (2023). Development of the Japanese version of the courage measure
503 using item response theory. *The Japanese Journal of Psychology*

- 504 Hanoch, Y. et al. (2021). Human-robot interaction and risk-taking behavior. *Cyberpsychology, Behavior,*
 505 *and Social Networking*
- 506 Higashino, K., Kimoto, M., Iio, T., Shimohara, K., and Shiomi, M. (2023). Is politeness better
 507 than impoliteness? comparisons of robot's encouragement effects toward performance, moods, and
 508 propagation. *International Journal of Social Robotics*
- 509 Howard, M. C., Farr, J. L., Grandey, A. A., and Gutworth, M. B. (2017). The creation of the workplace
 510 social courage scale. *Journal of Business and Psychology*
- 511 Keizer, K., Lindenberg, S., and Steg, L. (2008). The spreading of disorder. *Science* 322, 1681–1685.
 512 doi:10.1126/science.1161405
- 513 Leonard, J. A., Lee, Y., and Schulz, L. E. (2017). Infants make more attempts to achieve a goal when they
 514 see adults persist. *Science* 357, 1290–1294
- 515 Lewin, K. (1931). Environmental forces in child behavior and development. *A Handbook of Child*
 516 *Psychology*
- 517 Lucas, T., Alexander, S., Firestone, I. J., and Baltes, B. B. (2006). Self-efficacy and independence from
 518 social influence: Discovery of an efficacy-difficulty effect. *Social Influence*
- 519 Miller, N. E. (1944). Experimental studies of conflict. *Personality and the Behavior Disorders*
- 520 Milliken, F. J., Morrison, E. W., and Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues
 521 that employees don't communicate upward and why. *Journal of Management Studies* 40, 1453–1476
- 522 Nitada, Y., Yoshikawa, Y., Meneses, A., and Ishiguro, H. (2021). Enhancing sense of attention from a
 523 communication robot by drawing the user's face on its thought bubble in the video conferencing system.
 524 *Frontiers in Robotics and AI*
- 525 Norton, P. J. and Weiss, B. J. (2009). The role of courage on behavioral approach in a fear-eliciting
 526 situation: A proof-of-concept pilot study. *Journal of Anxiety Disorders*
- 527 Omichi, M., Takahashi, H., Ban, M., Yoshikawa, Y., Ishiguro, H., Ishizuka, H., et al. (2026). Development
 528 and preliminary validation of an empathetic and explaining robot interface for proactive indoor
 529 environment control. In *ICSR+AI 2025* (Springer Nature Singapore), vol. 16133 of *Lecture Notes*
 530 *in Artificial Intelligence*, 516–543. doi:10.1007/978-981-95-2398-6_35
- 531 Pury, C. L. S., Kowalski, R. M., and Spearman, J. (2007). Distinctions between general and personal
 532 courage. *The Journal of Positive Psychology*
- 533 Rachman, S. (1984). Fear and courage. *Behavior Therapy* 15, 109–120
- 534 Rosenberg-Kima, R. B., Baylor, A. L., Plant, E. A., and Doerr, C. E. (2008). Interface agents as social
 535 models for female students. *Computers in Human Behavior*
- 536 Schultz, P. W., Bator, R. J., Large, L. B., Bruni, C. M., and Tabanico, J. J. (2013). Littering in context:
 537 Personal and environmental predictors of littering behavior. *Environment and Behavior* 45, 35–59.
 538 doi:10.1177/0013916511412179
- 539 Schunk, D. H. and Hanson, A. R. (1985). Peer models: Influence on children's self-efficacy and
 540 achievement. *Journal of Educational Psychology* 77, 313–322
- 541 Schunk, D. H. and Hanson, A. R. (1989). Influence of peer-model attributes on children's beliefs and
 542 learning. *Journal of Educational Psychology*
- 543 Schunk, D. H., Hanson, A. R., and Cox, P. D. (1987). Peer-model attributes and children's achievement
 544 behaviors. *Journal of Educational Psychology*
- 545 Toribio-Flórez, D. et al. (2020). Ambivalence expression and social validation. *Social Psychology*
- 546 Venema, T. A. G., Kroese, F. M., Benjamins, J. S., and de Ridder, D. T. D. (2020). When in doubt, follow
 547 the crowd? responsiveness to social proof nudges in the absence of clear preferences. *Frontiers in*
 548 *Psychology*

- 549 Vogel, D. L., Wade, N. G., and Hackler, A. H. (2007). Perceived public stigma and the willingness to seek
550 counseling: The mediating roles of self-stigma and attitudes toward counseling. *Journal of Counseling*
551 *Psychology* 54, 40–50
- 552 Watson, D. and Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. *Journal of Consulting and*
553 *Clinical Psychology*
- 554 Weiss, M. R. et al. (1998). Observational learning and the fearful child: Influence of peer models on
555 swimming skill performance and psychological responses. *Research Quarterly for Exercise and Sport*
- 556 Woodard, C. R. and Pury, C. L. S. (2007). The construct of courage: Categorization and measurement.
557 *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*
- 558 Xu, K. (2023). A mini imitation game: How individuals model social robots via behavioral outcomes and
559 social roles. *Computers in Human Behavior*
- 560 Zonca, J., Folso, A., and Sciutti, A. (2023). Social influence under uncertainty in interaction with peers,
561 robots and computers. *International Journal of Social Robotics*